12. ஆக்ஸிஜனேற்றியான (MnO_4^-) ஆனது ஒடுக்க வினைக்கு உட்படும்போது 3 மூன்று எலக்ட்ரான்களை ஏற்றுக் கொள்கிறது. எனவே சமானநிறை

$= (KMnO_4$ –ன் மோலார் நிறை)/3 = 158.1/3 = 52.7

13. 180 g நீரில் காணப்படும் மோல்களின் எண்ணிக்கை

= நீரின் நிறை / நீரின் மோலார் நிறை

= 180 g / 18 g mol^{-1} = 10 மோல்கள்

நீரில் 6.022×10^{23} நீர் மூலக்கூறுகள் உள்ளன.

10 மோல் நீரில் $6.022 \times 10^{23} \times 10 = 6.022 \times 10^{24}$ நீர் மூலக்கூறுகள் உள்ளன.

14. 273 K மற்றும் 1 atm அழுத்தத்தில் 7.5 g வாயு அடைத்துக் கொள்ளும் கன அளவு 5.6 லிட்டர்.

எனவே, 22.4 லிட்டர் கன அளவை அடைத்துக் கொள்ளும் வாயுவுன் நிறை

$$= \frac{7.5\,g}{5.6\,L} \times 22.4\,L = 30\,g$$

NO - ன் மோலார் நிறை (14+16) = 30g

15. ஒரு அம்மோனியா (NH_3) மூலக்கூறில் காணப்படும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை (7 + 3) = 10

அம்மோனியா மோல்களின் எண்ணிக்கை = $= \frac{\text{நிறை}}{\text{மோலார் நிறை}}$

$= \frac{1.7g}{17\ g\ mol\text{-}1}$

$= 0.1\ mol$

0.1 மோல் அம்மோனியாவில் காணப்படும் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை $= 0.1 \times 6.022 \times 10^{23} = 6.022 \times 10^{22}$

0.1 மோல் அம்மோனியாவில் காணப்படும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை $= 10 \times 6.022 \times 10^{22} = 6.022 \times 10^{23}$

16. $\overset{+3}{S_2}O_4^{2-} < \overset{+4}{S}O_3^{2-} < \overset{+5}{S_2}O_6^{2-} < \overset{+6}{S}O_4^{2-}$

17. $\overset{2+}{Fe}\,\overset{3+}{C_2}O_4 \xrightarrow{\text{ஆக்ஸிஜனேற்ற காரணி}} \overset{3+}{Fe} + \overset{+4}{CO_2}$

n = 1 + 2(1) = 3

AllUnitsKey.indd 268 23-12-2021 16:43:09